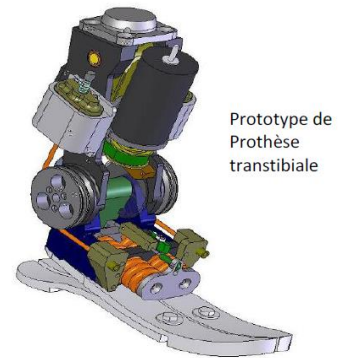


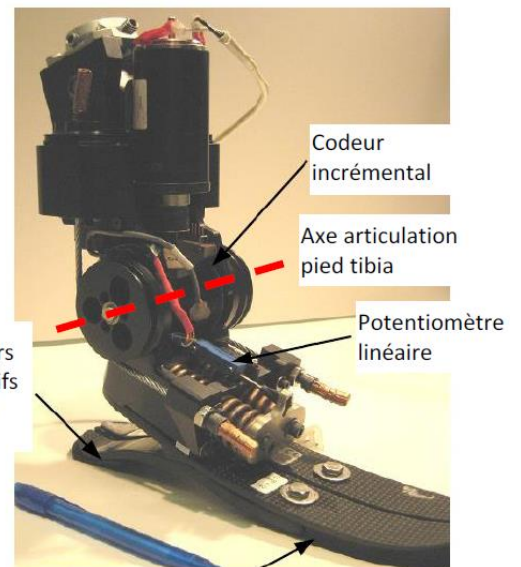
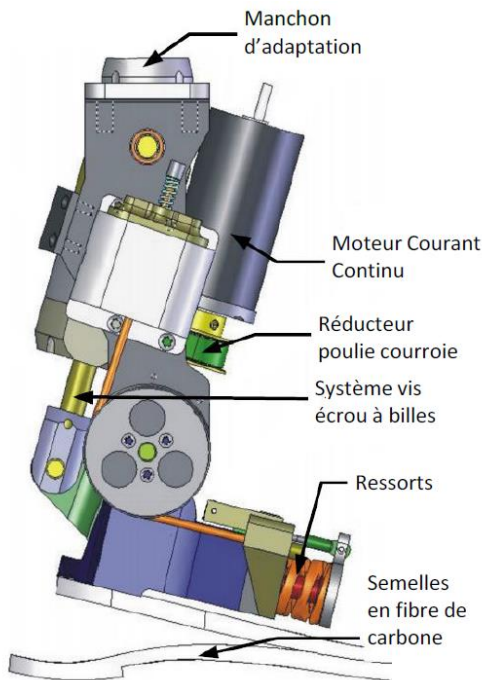
Prothèse active transtibiale

La majorité des prothèses transtibiales (pour une amputation en dessous du genou) utilisées aujourd'hui est purement passive. Ces prothèses sont constituées, en général, de semelles ressorts en fibre de carbone conçues pour emmagasiner et restituer l'énergie mécanique de la marche par déformation.

On s'intéresse ici à un prototype développé par des ingénieurs du MIT qui a permis la mise au point d'une nouvelle génération de prothèse, dite active, permettant de reproduire un comportement proche de celui des membres non amputés.



Prototype de Prothèse transtibiale



Capteurs capacitifs avant

L'actionneur de la prothèse est un moteur à courant continu alimenté par une batterie rechargeable de 16 Volts à travers un hacheur. La puissance mécanique est transmise par un réducteur de type poulie courroie suivi d'un dispositif vis-écrou qui transforme la rotation en translation. Des ressorts permettent d'accumuler de l'énergie et d'ajuster la souplesse du pied artificiel. Les informations délivrées par les capteurs sont traitées par un ordinateur qui élabore la commande du moteur. Le système comprend un potentiomètre linéaire qui mesure l'écrasement des ressorts, un codeur incrémental placé au niveau de l'articulation pied/tibia, plusieurs capteurs capacitifs disposés sous la semelle du pied au niveau du talon (2 capteurs) et à l'avant (4 capteurs) permettant de détecter les séquences de la marche.

Q1 : Compléter le diagramme des chaînes d'information et d'énergie ci-dessous.

